Table des matières

Machine Learning Engineering — plan des modules 1
1. Ce que cette formation est, et ce qu'elle n'est pas 1
2. Ce qu'elle reçoit, et ce qu'elle livre 2
3. La pile technique 2
4. La bonification : dire ce qui est commun 3
5. Les neuf modules 4
6. Ce qui reste à décider avant d'écrire 5

Machine Learning Engineering — plan des modules

Écrit le 2026-08-31, raccordé au parcours le 2026-09-21. Ce fichier n'est pas un support de cours : c'est la feuille de route de la formation, qui n'est pas encore rédigée. Il dit ce qu'elle couvrira, ce qu'elle reçoit des formations qui la précèdent et ce qu'elle livre à celles qui la suivent. Il sera révisé une dernière fois au début de sa rédaction, comme l'a été celui d'Analytics Engineering.

---

1. Ce que cette formation est, et ce qu'elle n'est pas

Elle couvre l'industrialisation d'un modèle : le faire sortir du notebook, le rendre reproductible, le servir, le surveiller, et savoir quand le réentraîner. Le rôle visé est celui d'ingénieur en apprentissage automatique, à mi-chemin entre le scientifique et l'ingénieur de données.

C'est la formation qui relie Data Science et Data Engineering. Elle n'a de sens qu'après la première, et elle réemploie l'outillage de la seconde.

Formation	**Ce qu'elle possède**	**Frontière**
Data Science	la conception et l'évaluation du modèle	ici on ne cherche pas un meilleur modèle, on rend fiable celui qui existe
Data Engineering	le pipeline de données	le pipeline de modèle réemploie Airflow, les conteneurs et les contrats déjà vus
Analytics Engineering	la table propre	les caractéristiques stables appartiennent aux `MARTS`, pas au code d'entraînement

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Formation	Ce qu'elle possède	Frontière
AI Engineering	les modèles de langage	un système à base de LLM ne s'entraîne pas, il s'assemble et s'évalue autrement

Le Cours 10 de Data Science ouvre ce sujet en une séance. Cette formation en est le développement, et le Cours 10 de DS devra renvoyer ici.

2. Ce qu'elle reçoit, et ce qu'elle livre

Les sept formations du parcours travaillent sur le même univers fictif, Véhicules Boréal inc. : un fabricant de véhicules récréatifs, avec son progiciel de gestion, son usine instrumentée, ses véhicules connectés et son portail des garanties. Chaque formation reprend ce que la précédente a produit, et personne ne refait le travail du voisin.

Ce qu'elle reçoit	De qui	Pour quoi
Un modèle validé, avec son jeu d'évaluation	Data Science, son cours 10	le point de départ du Cours 00, et le capstone
Les étoiles des `MARTS` et les séries de l'usine	Analytics Engineering et Data Engineering	le magasin de caractéristiques, au Cours 05
Les DAG et les conteneurs de référence	Data Engineering, ses cours 05 et 06	les chaînes d'entraînement automatisées, au Cours 04

Ce qu'elle livre	À qui	Sous quelle forme
Les prédictions par lots	AI Engineering, comme outil d'agent ; Business Intelligence au besoin	un schéma `ml` dans l'entrepôt

Le cas d'étude est donc le modèle de Boréal que Data Science a validé, servi puis surveillé ici. Les deux autres cas du parcours suivent le même chemin : La Brûlerie pour la part des boissons froides du jour, prévue par lots chaque matin et rejouée sur son mois de caisse, Boréal avancé pour un score servi en ligne avec son magasin de caractéristiques.

Entrer par cette formation sans avoir fait les précédentes restera possible : un kit de départ reconstruit ce qu'elle reçoit, en quelques minutes et sans refaire les cours d'avant. Les kits sont décrits dans `_univers/kits/README.md`.

---

3. La pile technique

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Python, MLflow pour le suivi et le registre, Docker pour l'exécution, FastAPI pour servir, Airflow pour orchestrer (déjà vu en Data Engineering). Outillage ouvert, aucun compte payant, aucun cloud imposé. Là où un service géré change le calcul, il est nommé dans un encadré.

Le modèle du cas d'étude est simple et déjà validé, pris de la formation Data Science, précisément pour que l'attention porte sur la mécanique plutôt que sur la performance.

4. La bonification : dire ce qui est commun

Chaque module doit nommer explicitement ce qu'il partage avec une ou deux autres formations, en encadré court de fin de théorie, avec ce qui est commun et qui possède la matière.

Cours	Recoupe	Ce que l'encadré doit dire
00	Data Science, Data Engineering	Trois métiers, une seule chaîne. La frontière n'est pas technique, elle est contractuelle.
01	Python, Data Engineering	Le Cours 05 de DE dit la même chose pour un pipeline de données : configuration dehors, secrets dehors, tests dedans.
02	Data Science	Le Cours 05 de DS enseigne à évaluer un modèle. Ici on enseigne à retrouver, six mois plus tard, comment on l'avait évalué.
03	Data Engineering	Versionner un jeu de données, c'est le même problème que l'idempotence d'un lot, vu du côté du modèle.
04	Data Engineering	Le DAG d'entraînement est un DAG Airflow. Le Cours 06 de DE possède l'outil, ici on possède le contenu.
05	AE, Data Science	Le décalage entre entraînement et service est la fuite de données du Cours 02 de DS, transposée en production. Les caractéristiques stables ont leur place dans les `MARTS`.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Cours	Recoupe	Ce que l'encadré doit dire
06	Data Engineering	Servir par lots, c'est un pipeline. Servir en ligne, c'est un service web. Deux métiers différents sous un même mot.
07	Data Engineering, Gouvernance	La surveillance d'une dérive et l'observabilité d'un pipeline se construisent avec les mêmes réflexes.
08	AE	Le Cours 08 d'AE fait du CI/CD sur des modèles dbt. Ici on le fait sur un modèle statistique, et les tests ne peuvent pas être les mêmes.

5. Les neuf modules

Cours 00 — Mise en place et frontière avec le data scientist

L'installation du poste n'est plus ici : le socle du parcours (Python, Git, DuckDB, Docker dans WSL 2, les pilotes) vit dans `Data_Domain/00_Installation/Guide_installation.md`*, et cette formation n'allume que ce qui lui est propre, au début du cours qui s'en sert. Ce cours se refond là-dessus à la révision du plan.*

L'environnement, le dépôt, le modèle du cas d'étude repris de la formation Data Science. Ce qui casse quand un modèle passe en production, avec des cas réels. La frontière des responsabilités, posée comme un contrat plutôt que comme une question d'outil.

Cours 01 — Du notebook au dépôt versionné

Sortir de Jupyter sans perdre la trace. Structure d'un projet d'apprentissage, séparation des préoccupations, configuration, journalisation, tests d'une transformation et tests d'un modèle. Le notebook redevient ce qu'il aurait dû rester : un brouillon.

Cours 02 — Suivi des expériences et registre de modèles

MLflow : exécutions, paramètres, métriques, artefacts. Comparer cinquante essais sans se mentir. Puis le registre : versions, étapes, promotion, et la question à laquelle il faut pouvoir répondre en audit, quel modèle exact tournait le 12 mars et sur quelles données.

Cours 03 — Versionnage des données et reproductibilité

Le code seul ne suffit pas. Empreinte du jeu de données, graine aléatoire, environnement figé, versionnage des données. Ce que veut dire « reproductible » et les trois degrés auxquels on peut prétendre. Le coût de chacun.

Cours 04 — Chaînes d'entraînement automatisées

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Le pipeline d'entraînement comme graphe : extraire, préparer, entraîner, évaluer, promouvoir ou rejeter. Déclenchement planifié contre déclenchement par événement. La porte de qualité qui empêche un mauvais modèle d'être promu automatiquement.

Cours 05 — Magasin de caractéristiques et cohérence du service

Le décalage entre entraînement et service, la faute la plus coûteuse du métier. Calcul à un instant donné, réutilisation des caractéristiques, magasin de caractéristiques, et la version économique du concept quand on n'a pas les moyens du vrai. Le partage avec la couche `MARTS`.

Cours 06 — Servir un modèle, par lots et en ligne

Prédiction par lots écrite dans l'entrepôt, contre service en ligne derrière une API. Conteneur, latence, débit, mise à l'échelle, tests de charge. Comment on choisit, et pourquoi le service en ligne est presque toujours choisi trop vite.

Cours 07 — Surveillance, dérive et boucle de retour

Journaliser les prédictions et, plus dur, récupérer la vérité terrain. Dérive de données contre dérive de concept, avec les tests qui les détectent. Fixer un seuil qui déclenche une action plutôt qu'une alerte de plus. La boucle de retour comme partie du système.

Cours 08 — CI/CD pour le ML et capstone

Ce qu'on peut tester automatiquement sur un modèle, et ce qu'on ne peut pas. Déploiement progressif, canari, comparaison en ombre, retour arrière. Capstone : un modèle de la formation Data Science mené de bout en bout, entraîné par un DAG, enregistré, servi, surveillé, avec sa procédure de retour arrière écrite.

6. Ce qui reste à décider avant d'écrire

Trois points que le mandat du parcours a tranchés depuis l'écriture de ce plan : le modèle fil rouge vient de Data Science sur Boréal, la porte d'entrée hors séquence passe par le kit 05, et un cours compte trois supports, théorie, labo et exercices corrigés.

Restent ouverts :

1. Le magasin de caractéristiques. Feast en local, ou la version maison à base de tables dans l'entrepôt. La deuxième est plus honnête pour un projet de cette taille, la première est le mot qu'attend un recruteur.
2. Le poids des services locaux. MLflow, un registre de conteneurs et une API en local, c'est raisonnable ; y ajouter Airflow demande de vérifier la machine, d'autant que Data Engineering l'installe déjà.
3. Le rattrapage pour qui entre ici. Le kit 05 fournit le modèle validé, mais pas l'expérience de l'avoir entraîné. Reste à décider ce que le Cours 00 en dit.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.